Universidad Nacional de Loja

Clase 4 – Sistemas Digitales

María del Cisne Valarezo Román

Set de Instrucciones (RISC vs. CISC) y Conversiones

1. Arquitecturas de Instrucciones

- **RISC (Reduced Instruction Set Computer):** Conjunto reducido de instrucciones simples optimizadas para ejecutarse en un solo ciclo de reloj.
- **CISC (Complex Instruction Set Computer):** Conjunto amplio de instrucciones complejas que ejecutan múltiples operaciones internas por instrucción.

2. Instrucciones en Lenguaje Ensamblado (Ejemplos AVR)

- **LDI *(Load Immediate):*** Carga un valor directo a un registro.
- **ADD**: Suma el contenido del registro B al registro A.
- **SBI *(Set Bit in I/O Register):*** Coloca un 1 en un bit específico del registro (ej. SBI 0x05, 5).
- **CBI *(Clear Bit in I/O Register):*** Coloca un 0 en un bit de entrada/salida (ej. CBI 0x05, 5).
- **RJMP *(Relative Jump):*** Realiza un salto relativo de línea hacia adelante o atrás.

3. Sistema de Números y Conversiones

Binario a Hexadecimal y Decimal:

- $1000\ 0001_2$ = 0x81 = 129_{10} *(Nota: 128 + 1 = 129)*.
- 0xFF = $1111\ 1111_2 = 255_{10}$.
- 0x08 = $0000\ \ 1000_2 = 8_{10}$.
- $200_{10} = 1100\ \ 1000_2$ = 0xC8.